Adı ve Soyadı: 03/06/2026
No:

2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL MATEMATİK II FİNAL SINAVI
(Süre 80 dk.)

1) $\lim_{(x,y)\to(1.0)} \dfrac{(x-1)y}{(x-1)^3+8y^2}$ limitini

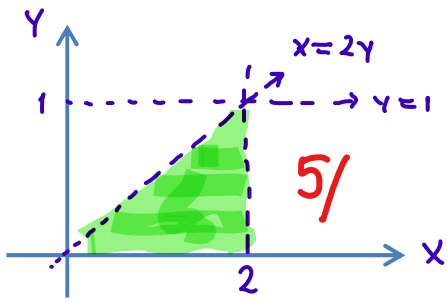
a) $y=x-1$ doğrusu üzerinden yaklaşarak hesaplayınız.
b) Başka bir yol üzerinden yaklaşarak hesaplayınız. **(20 p.)**
c) Fonksiyonun limitinin varlığı konusunda ne söylenebilir?

a) $\lim_{x\to1} \dfrac{(x-1)\cdot(x-1)}{(x-1)^3+8(x-1)^2} = \lim_{x\to1} \dfrac{1}{x-1+8} = \dfrac{1}{8}$ 7/

b) $y=0$; $\lim_{x\to1} \dfrac{0}{(x-1)^3} = 0$ (veya $x=1$ doğrusu üzerinden ; $\lim_{y\to0} \dfrac{0}{8y^2} = 0$ dır) 7/

c) limit yoktur. 6/

2) $\int_0^1 \left(\int_{2y}^{2} \sin\left(x^2\right) dx \right) dy$ integralini, integrasyon bölgesini çizerek hesaplayınız. **(20 p.)**



5/

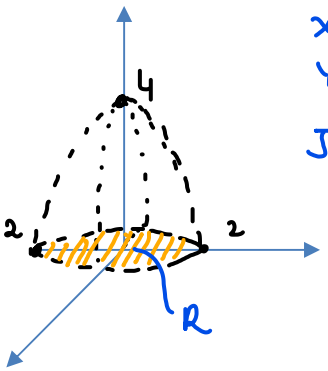
$$I = \int_0^2 \int_0^{x/2} \sin(x^2)\,dy\,dx = \int_0^2 y\cdot\sin(x^2)\Big|_0^{x/2} dx$$ 5/

$$= \int_0^2 \frac{1}{2}\, x\cdot\sin(x^2)\,dx \qquad (x^2=u \Rightarrow 2x\,dx=du)$$

$$= \int_0^4 \frac{1}{4}\sin(u)\,du = \frac{1}{4}\left(-\cos u\right)\Big|_0^4$$

$$= -\frac{1}{4}(\cos 4 - 1)$$ 10/

3) $z = 4 - x^2 - y^2$ paraboloidi ile z = 0 düzlemi arasında kalan bölgenin hacmini bulunuz. **(20 p.)**



$x = r\cdot\cos\theta$
$y = r\cdot\sin\theta$
$J = r$ 8/

$$V = \iint_R (4-x^2-y^2)\,dA$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 (4-r^2)\,r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^2 (4r-r^3)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(2r^2 - \frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^2 d\theta = \int_0^{2\pi} 4\,d\theta = 4\cdot 2\pi = 8\pi$$ 12/

4) $u = x^2 + \sin^2 y$; $x = r^2 \sin\theta$, $y = r^2 \cos\theta$ ise $(r,\theta) = \left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ için $\frac{\partial u}{\partial r}$ ve $\frac{\partial u}{\partial \theta}$ kısmi türevlerini bulunuz. **(20 p.)**

$x = 1 \cdot \sin\frac{\pi}{2} = 1$, $y = 1 \cdot \cos\frac{\pi}{2} = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}$$

$= (2x \cdot 2r \cdot \sin\theta) + (2\sin y \cdot \cos y \cdot 2r\cos\theta)$ 5/

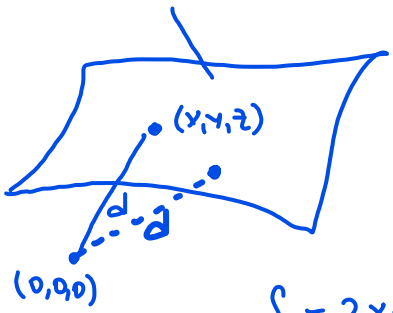
$= (2 \cdot 2 \cdot 1) + (0) = 4$ 5/

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial \theta}$$

$= (2x \cdot r^2 \cdot \cos\theta) + (2\sin y \cdot \cos y \cdot (-r^2 \cdot \sin\theta))$ 5/

$= 0 + 0 = 0$ 5/

5) $z^2 = xy - 3x + 9$ yüzeyi üzerindeki orjine en yakın noktayı bulunuz. **(20 p.)**



$d = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{\underbrace{x^2+y^2+xy-3x+9}_{f(x,y)}}$

$f(x,y) = x^2+y^2+xy-3x+9$ 5/

$f_x = 2x+y-3 = 0$ $\Rightarrow -4y+y = 3 \Rightarrow y = -1$ $\Rightarrow z^2 = 2\cdot(-1) - 3\cdot 2 + 9$

$f_y = 2y+x = 0$ $\rightarrow x = -2y$ $\quad x = 2$ $\quad z^2 = 1 \Rightarrow z = \mp 1$

$A(2,-1,1)$ ve $B(2,-1,-1)$ 10/

$x = 2, y = -1$?

$\Delta = f_{xx}\cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = 2\cdot 2 - 1^2 > 0$ $\quad (2,-1)$ min. 5/

$f_{xx} > 0$

Orjine en yakın nokta iki tane;

$A(2,-1,1)$, $B(2,-1,-1)$ dir.